

5 MAI 2024

RAPPORT

PROJET

ROBOTIQUE

**OBJECTIF : CONSTRUIRE UN ROBOT POUR LA
COUPE DE FRANCE DE ROBOTIQUE**

Encadrant :

M. Manceau

Thème du projet :

Farming Mars :



[lien vers le règlement](#)

Membres du groupe :

Hugo Lebaud
Greg Alberts
Sarah Dahmouh
Rayan Ait Nourri
Sarah Ibrahim
Fatou Diouf
Abir Chakir
Tedy El Mouk Sinacer

SOMMAIRE

INTRODUCTION DU PROJET	3
PRÉSENTATION DU THÈME	3
CAHIER DES CHARGES	3
ORGANISATION DU TRAVAIL	4
STRATÉGIE GLOBALE	5
GROUPE DÉPLACEMENTS	7
ÉTUDE DE LA BASE ROULANTE DU ROBOT	7
MODIFICATION DU ROBOT	9
GROUPE CAPTEURS	11
LA CARTE ARDUINO UNO	11
PARTIE LOGICIELLE (SOFTWARE)	11
GROUPE COCCINELLE	13
I. LA STRATÉGIE POUR LA COCCINELLE	13
II. L'UTILISATION DES CAPTEURS	14
1. Le capteur de couleur :	14
2. Le capteur ultrasonique :	15
3. Capteur de toucher :	15
III. ARCHITECTURE	15
PREMIÈRE RENCONTRE	16
[INSÉRER 2 PHOTOS + VIDÉO EN ANNEXE]	16
GROUPE PINCE	17
[INSÉRER PHOTO]	17
CONCLUSION	18
ANNEXES	19

INTRODUCTION DU PROJET

PRÉSENTATION DU THÈME

Dans le cadre de cette nouvelle édition de coupe de France de robotique, notre équipe se lance dans une mission spatiale d'une importance cruciale : la survie sur Mars. Nos robots ont été confiés d'une tâche vitale : garantir le fonctionnement continu et efficace de la serre autonome. Cette serre représente l'un des éléments essentiels à la production de nourriture pour nos astronautes tout au long de leur voyage interplanétaire. Pour atteindre cet objectif, nos robots devront accomplir plusieurs missions essentielles.

Tout d'abord, ils doivent empoter les plantes et les mettre en culture, afin de permettre leur croissance et leur développement. Ensuite, ils doivent orienter les panneaux solaires pour que la serre ne perde pas d'énergie, assurant ainsi un approvisionnement continu en électricité pour les besoins de la serre et des équipements associés. De plus, ils sont chargés d'assurer la pollinisation des plantes. Enfin, à la fin de la journée de travail, ils doivent retourner se recharger les batteries pour garantir une autonomie suffisante pour les opérations à venir.

CAHIER DES CHARGES

Pour mener à bien cette mission, nous avons respecté un cahier de charges bien précis, régissant non seulement l'aménagement de l'aire de jeu et les spécifications des robots, mais également les règles et contraintes des matchs à venir.

- Aire de Jeu : l'aire de jeu est un plan rectangulaire horizontal de 3000 mm par 2000 mm, avec des bordures de 70 mm de haut et de 22 mm d'épaisseur sur chaque côté extérieur.

- Objets sur l'Aire de Jeu : Les plantes sont en plastique, mesurant 5 cm de diamètre et 12 cm de hauteur, avec un total de 36 réparties en deux types. Les pots en fer sont en acier galvanisé, d'une contenance de 0.1L
- Caractéristiques des Robots : le robot principal ne doit pas dépasser un périmètre de 1200 mm au départ et 1300 mm une fois déployé, avec une hauteur maximale de 350 mm.
- La coccinelle quant à elle doit pouvoir entrer dans une zone de départ définie de 150 mm par 450 mm, avec une hauteur maximale de 150 mm. Son évolution est contrainte par une altitude maximale de 350 mm. Chaque PAMI doit également comporter une zone de 30 x 30 et la masse ne doit pas excéder 1.5 kg.

ORGANISATION DU TRAVAIL

Dans notre équipe, nous avons organisé la répartition des tâches de manière efficace pour garantir le bon déroulement de notre mission.

Sous-groupe 1 : chargé du robot Lego, plus précisément de la coccinelle. Ce groupe est composé de Sarah, Greg et Hugo, qui ont conçu et programmé notre coccinelle robotique.

Sous-groupe 2 : chargé des capteurs pour le déplacement du robot. Ce groupe est composé de Sarah Ibrahim et Rayan qui étaient responsables de cette partie cruciale, assurant que notre robot puisse se déplacer avec précision et répondre aux exigences de notre mission.

Sous-groupe 3 : chargé de la base roulante pour le déplacement du robot. Ce groupe est composé de Fatou, Abir et Toudja, qui étaient chargées de concevoir la base mobile de notre robot, garantissant sa stabilité et sa manœuvrabilité

STRATÉGIE GLOBALE

A fin de pouvoir réaliser le match parfait, nous avons dû établir des sous-groupes. Ces sous-groupes ayant des tâches définies qui nous permettraient de pouvoir atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. Pour cela, nous avons établi 3 sous-groupes que nous jugions nécessaires pour un bon fonctionnement en projet de groupe. Tout d'abord 2 groupes travaillant sur le robot principal ARDUINO (le tracteur), composé du groupe s'occupant du châssis et un autre étant chargé des capteurs du tracteur. Enfin, un dernier groupe s'occupant du robot secondaire (la coccinelle). Le groupe coccinelle s'est ensuite chargé de travailler sur la pince du tracteur une fois la coccinelle achevée.

En effet, cette décomposition en sous-groupes nous a permis de pouvoir travailler de manière efficace afin de réussir les objectifs que nous avons définis. Les objectifs étant les suivants :

1. Premièrement, pouvoir effectuer des tâches qui paraissaient accessibles avec le temps imparti.
2. De plus, essayer de traiter le maximum des actions disponibles (récupération d'une plante, tourner les panneaux solaires, etc...).
3. Enfin, pouvoir accumuler le plus de points possible à l'issue d'un match de la compétition.

Pour cela, nous avons décidé de voir les tâches qui étaient les plus réalistes et qui rapportaient le plus de points avec le moins de difficultés possible. Nous sommes arrivés à une conclusion qui était que nous ne pourrions pas tout faire donc nous avons choisi plusieurs actions réalisables et qui ne demandent pas une complexité extrême et qui soient répliquables de manière totalement symétrique pour une équipe comme pour

l'autre. Nous avons donc décidé de faire 4 actions principales parmi les nombreuses disponibles :

1. Tourner les 6 panneaux solaires à notre disposition.
2. Récupérer une plante.
3. Amener la plante jusqu'à la zone de dépôt.
4. Amener la coccinelle jusqu'à la zone de dépôt afin qu'elle soit en contact avec la plante.

On peut notamment retrouver ces 4 actions (dans l'exemple ci-dessous, nous ferons partie de l'équipe bleue) dans le schéma ci-dessous :



Figure 1 : Schéma de la partie espérée

À l'issue de ce match idéal, nous aurons donc un total de 43 points calculé de la manière suivante :

$$\begin{aligned}
 & 6_{\text{panneaux solaires}} \cdot 5_{\text{points}} + 1_{\text{plante (sans pot) dans la zone adaptée}} \cdot 3_{\text{points}} \\
 & + 1_{\text{coccinelle dans la zone de dépose de l'équipe}} \cdot 5_{\text{points}} + 1_{\text{coccinelle en contact avec la plante}} \cdot 5_{\text{points}}
 \end{aligned}$$

GROUPE DÉPLACEMENTS

ÉTUDE DE LA BASE ROULANTE DU ROBOT

Au cœur de notre projet de robotique, le châssis joue un rôle fondamental en tant que structure principale sur laquelle repose notre robot. Conçu en MDL, ce châssis offre une base solide et robuste pour l'ensemble des composants essentiels, tels que les moteurs, les roues et les modules électroniques.

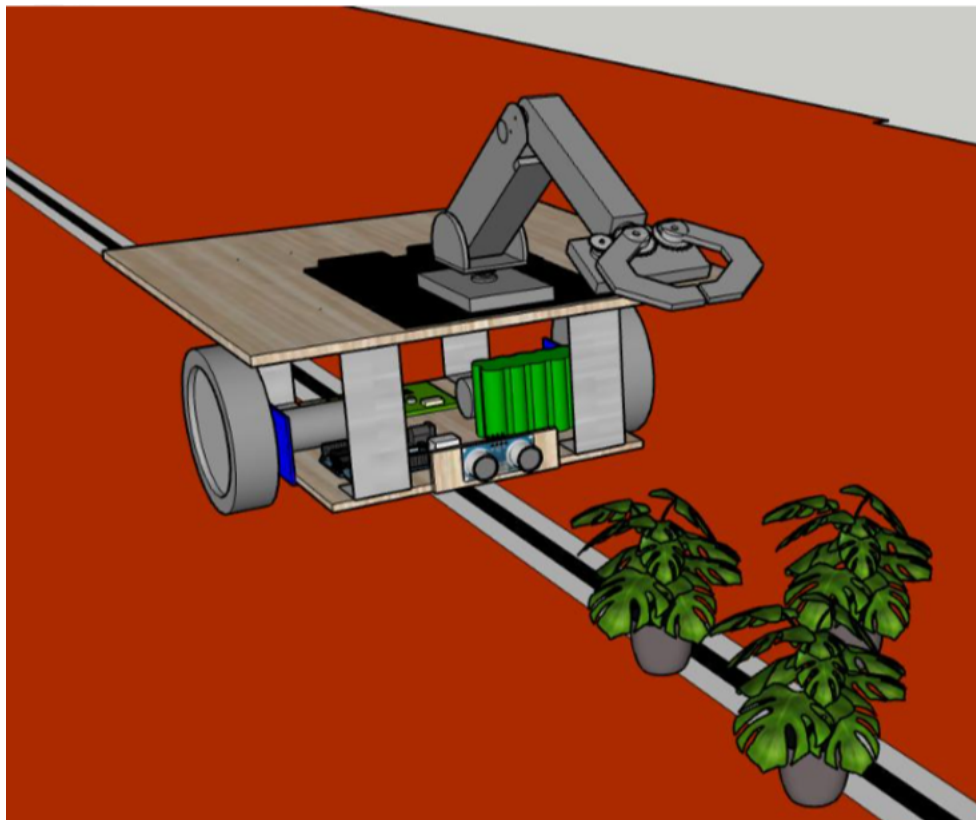
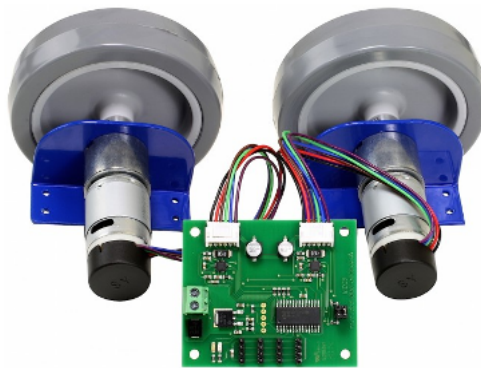


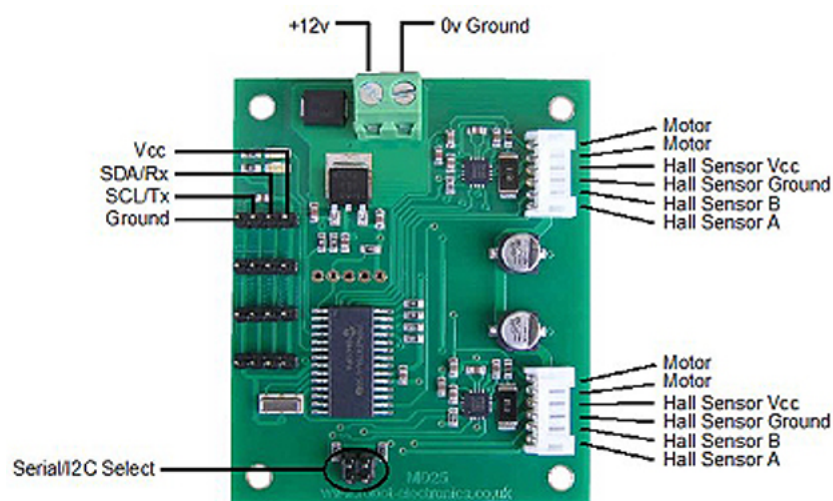
Figure 2 : Modèle 3D du robot principal

Figure 3 : Roues et moteurs EMG30



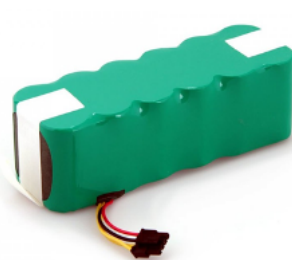
Les roues, spécialement adaptées pour les moteurs EMG30, sont solidement fixées au châssis du moteur grâce à un support en métal.

Figure 4 : Module de commande MD25



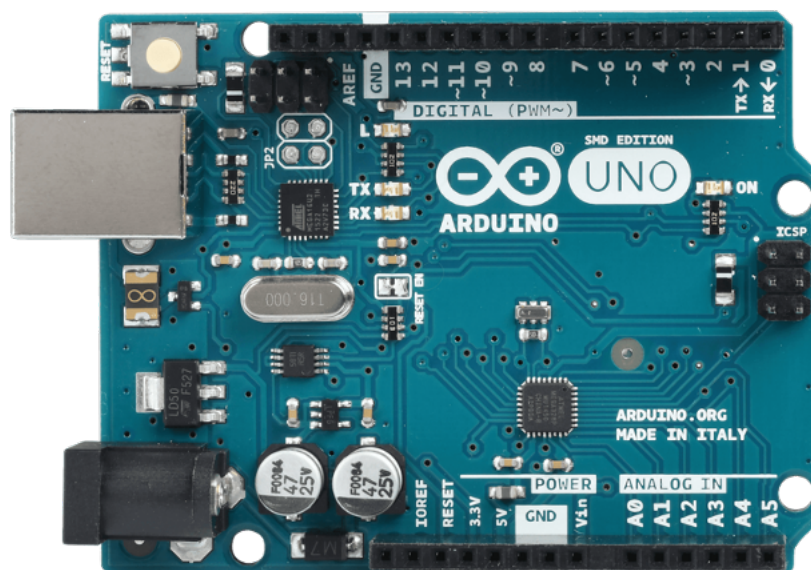
Les moteurs EMG30 constituent le cœur du système de propulsion, offrant un mouvement fluide et contrôlé. Le MD25, en plus de réguler la vitesse et la direction, permet également de lire les encodeurs situés dans les deux moteurs EMG30. Cela nous donne la capacité de mesurer précisément la distance parcourue lors d'un déplacement, que ce soit en translation ou en rotation. De plus, le MD25 dispose d'un double pont en "H", qui permet de contrôler indépendamment ou simultanément les deux roues du robot. Cette fonctionnalité offre une grande flexibilité dans la manipulation et le contrôle des mouvements du robot.

Figure 5 : Batterie 12v



Pour garantir son bon fonctionnement, la base roulante nécessitera une alimentation électrique de 12 volts. Cette tension sera essentielle pour alimenter efficacement tous les composants du système. De plus, il sera crucial de souligner l'existence de fonctions de direction qui conféreront à la base roulante la capacité de se déplacer non seulement en ligne droite, mais également de tourner sur elle-même. Ces fonctionnalités de direction permettront une grande agilité et une manœuvrabilité accrue du robot dans divers environnements et situations, lui permettant ainsi de surpasser ses adversaires lors du match et de gagner plus de points.

Figure 6 : Carte Arduino UNO



Le contrôle de l'ensemble du robot sera assuré par une carte Arduino Uno, programmée pour envoyer des instructions précises aux différents composants. Pour contrôler la base roulante, nous utiliserons un programme Arduino qui nous permettra de modifier les registres de la MD25. Ces registres sont modifiables et sont identifiés par des noms spécifiques. Cela nous permettra d'adapter le comportement de la base roulante en fonction de nos besoins spécifiques et des exigences du match.

MODIFICATION DU ROBOT

En plus des composants mentionnés précédemment, notre modèle de robot sera également équipé d'un bouton-poussoir d'urgence et d'un support de balise sur le deuxième étage. Le bouton-poussoir d'urgence sera installé pour permettre une interruption immédiate des opérations en cas de situation critique, assurant ainsi la

sécurité du robot et de son environnement. Le support de balise sur le deuxième étage aura pour rôle d'accueillir des dispositifs de repérage ou de communication supplémentaires, permettant au robot d'interagir avec son environnement de manière plus avancée et sophistiquée.

GROUPE CAPTEURS

LA CARTE ARDUINO UNO

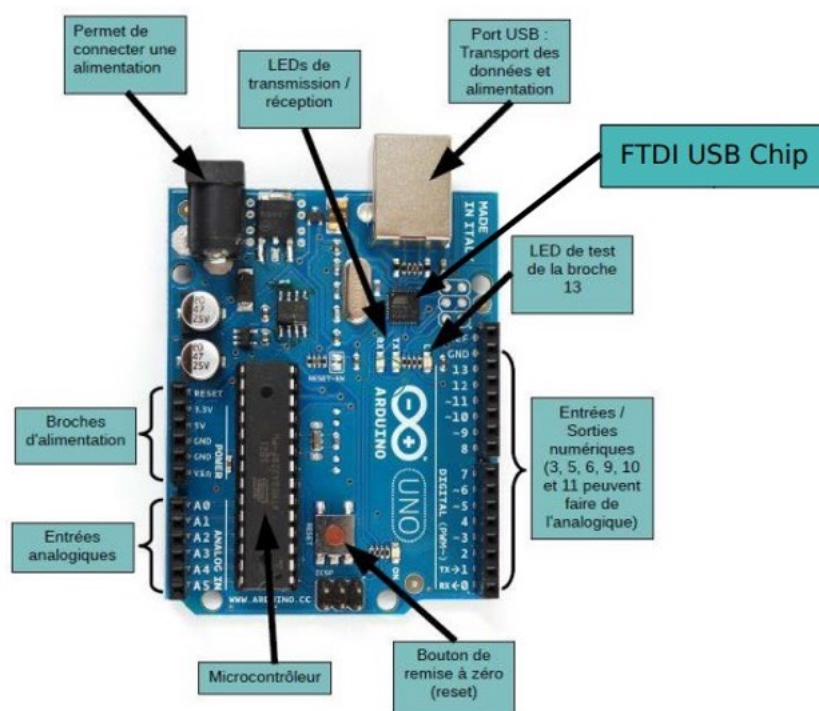


Figure 7 : Carte Arduino Uno

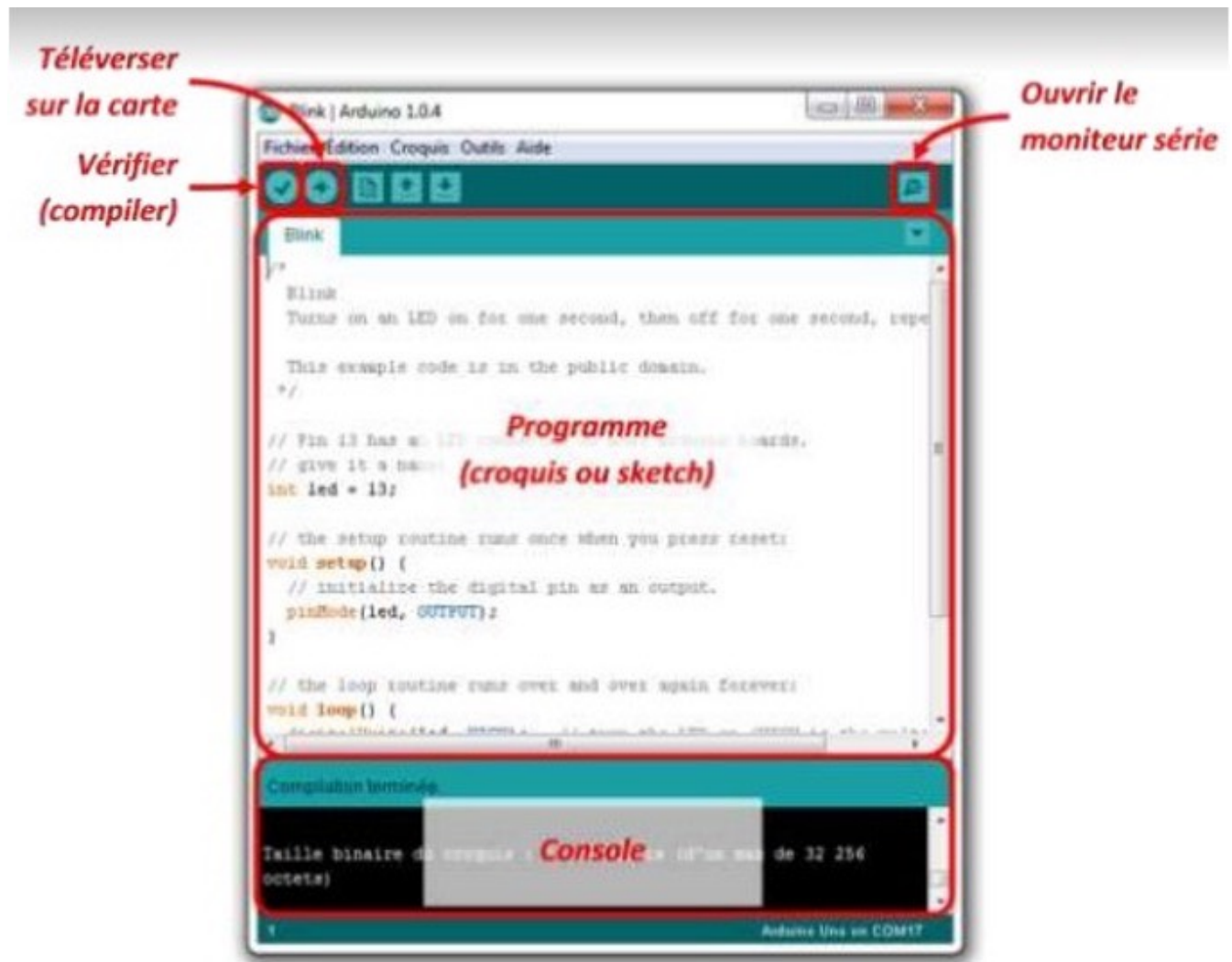
Arduino Uno est une carte électronique dotée d'un microcontrôleur ATmega328, de 14 broches Entrée/Sortie numériques et 6 broches E/S analogiques. Ainsi qu'un connecteur USB qui permet à la fois de la programmer via un ordinateur et de l'alimenter.

PARTIE LOGICIELLE (SOFTWARE)

La carte Arduino doit être programmée afin de faire fonctionner les capteurs et les moteurs.

Pour notre projet, nous avons choisi un environnement de développement intégré l'IDE Arduino, largement utilisé par les développeurs spécialisés dans le domaine électronique.

Figure 8 : l'IDE Arduino :



L'Arduino IDE (Integrated Développement Environnement) est un environnement de développement intégré open source utilisé pour programmer des cartes électroniques. Il fournit une interface intuitive et facile à utiliser pour écrire, compiler et téléverser des codes sur de différentes cartes électroniques, L'IDE Arduino comprend un éditeur de code avec des fonctionnalités telles que la coloration syntaxique, l'autocomplétion, la mise en évidence du code, et une console de sortie série pour la visualisation des données envoyées par le microcontrôleur. De plus, il est possible d'ajouter des bibliothèques externes pour étendre les fonctionnalités de l'IDE Arduino.

GROUPE COCCINELLE

I. LA STRATÉGIE POUR LA COCCINELLE

L'une des tâches qui peuvent nous permettre de remporter les 43 points est d'amener la coccinelle (le robot lego) jusqu'à la zone de dépôt afin qu'elle soit en contact avec la plante. Cette tâche se fait en plusieurs étapes :

- Le déplacement de la coccinelle, suivant un trajet qui lui permet d'aller à la zone de dépôt
- En se déplaçant il faut qu'elle évite les obstacles
- Une fois arrivée à la zone de dépôt il faut que la coccinelle touche la plante

Pour pouvoir réaliser ces tâches nous avons mis en place une stratégie :

La coccinelle doit avancer en suivant la ligne noire et blanche, elle doit repérer l'existence d'un robot sur son chemin et s'arrêter à une distance de 5cm de celui-ci. En arrivant à la fin de son parcours, elle ralentit et touche la plante . Pour réaliser ces tâches nous avons utilisé : Des capteurs et un code python, les capteurs sont contrôlés par des fonctions en python .

Les capteurs utilisés sont :

- Un capteur de couleurs qui permet de suivre la ligne .
- Un capteur ultrason qui détecte la présence du robot .
- Un capteur de toucher.

II. L'UTILISATION DES CAPTEURS

1. LE CAPTEUR DE COULEUR :

Il faut comprendre que la coccinelle va suivre le milieu des lignes noires et blanches, on a une ligne comme celle-ci :



Figure 9 : Lignes noires et blanches que notre coccinelle doit suivre

Théoriquement on sait que la réflexion d'une ligne noire est 0% et d'une ligne blanche est 100% et la réflexion des deux est de 50 % ceci .Mais dans la pratique la réflexion de la ligne noire varie de 5% à 10% et celle de la ligne blanche varie de 60% à 70% donc la réflexion des deux est entre 20% et 40% selon ces chiffres la direction de la coccinelle est corrigée

Dans le code :

On doit initialiser deux moteurs chacun faisant rouler une chenille puis initialiser un capteur de couleur (color sensor) . Si la coccinelle suit le chemin vert qu'on voit sur le schéma :



Figure 10 : Schéma de la partie espérée

Au début on voit que la coccinelle doit tourner c'est-à-dire qu'elle doit suivre une ligne courbée ceci va se faire grâce à une variable *correction_line* qui dépend de l'indice de réflexion, elle corrige le mouvement de la coccinelle jusqu'à ce qu'elle ait fini de tourner. Ensuite, elle va tout droit toujours en suivant la ligne grâce à l'indice de réflexion

qui est un peu plus stable. Arrivé au moment où elle doit encore tourner on refait les mêmes étapes qu'au premier virage

2. LE CAPTEUR ULTRASONIQUE :

D'abord on initialise un capteur ultrasonique et on initialise une variable qui nous permet de fixer la distance à laquelle la coccinelle doit s'arrêter si un robot est détecté. Ensuite si le capteur détecte un robot qui est à une distance supérieure ou égale à celle-ci il s'arrête.

3. CAPTEUR DE TOUCHER :

On initialise un capteur de toucher et on utilise une fonction qui prend une certaine valeur si le capteur est en contact avec la plante, dans ce cas la coccinelle s'arrête.

III. ARCHITECTURE

- Nous avons utilisé des chenilles à la place des roues car nous estimons que c'est mieux pour l'équilibre de la coccinelle
- Le capteur de couleur est placé à l'avant du robot et vers le bas
- Le capteur ultrasonique est placé assez haut pour ne capter que le robot et non les plantes par exemple
- Le capteur de toucher doit être mis à hauteur des plantes

PREMIÈRE RENCONTRE

À ÉCRIRE

[INSÉRER 2 PHOTOS + VIDÉO EN ANNEXE]

GROUPE PINCE

[INSÉRER PHOTO]

Figure X : Photo de notre pince montée

Une fois la coccinelle finie, notre sous-groupe s'est donc occupé de la pince du robot principal. Pour ce faire, nous avons choisi de commander une pince toute faite pour la configurer nous-mêmes. (cf. photo pour le modèle) Utiliser une pince déjà existante permet en théorie de gagner beaucoup de temps par rapport à la concevoir nous-mêmes. Nous avons choisi un modèle peu onéreux et commandé à l'aide d'une carte Arduino. Une fois la pince reçue, nous avons dû la monter. Cela a été assez laborieux, car les pièces sont très fragiles. Ensuite, nous avons commencé à connecter la pince à un ordinateur pour essayer de la configurer. Nous avons dû faire face à quelques problèmes, notamment que la pince bougeait toute seule dans tous les sens. En effet, l'un des servomoteurs était défectueux et s'activait tout seul sans aucun ordre. Heureusement, il y en avait un de remplacement fourni dans la boîte de la pince.

Nous regardons actuellement comment faire de l'asservissement pour que la carte Arduino de la pince soit aux ordres de la carte principale de notre robot. Nous allons aussi coder des mini programmes pour la pince pour attraper une plante et pour tourner un panneau solaire. Ainsi, il faudra coordonner les déplacements du robot et les programmes prendre une plante et tourner un panneau solaire pour exécuter toutes les tâches prévues dans notre stratégie.

CONCLUSION

À ÉCRIRE

ANNEXES

Pas pour l'instant